

Polígonos Regulares

Ângulos, Apótema e Área

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Def Polígono Regular

Todos os lados e ângulos iguais

Um **polígono regular** tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes — é **equilátero** e **equiângulo** ao mesmo tempo.

Triângulo equilátero ($n = 3$) — ângulos de 60°

Quadrado ($n = 4$) — ângulos de 90°

Pentágono ($n = 5$), hexágono ($n = 6$), octógono ($n = 8$) ...

S_i Soma dos Ângulos Internos

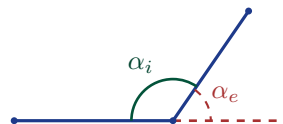
$$S_i = (n - 2) \times 180^\circ$$

$$S_i = (n - 2) \times 180^\circ \quad \alpha_i = \frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n}$$

Polígono	n	S_i	α_i
Triângulo	3	180°	60°
Quadrado	4	360°	90°
Pentágono	5	540°	108°
Hexágono	6	720°	120°
Octógono	8	1080°	135°

S_e Ângulo Externo

Soma sempre 360°



O ângulo externo é suplementar ao interno: $\alpha_e = 180^\circ - \alpha_i$. A soma de todos os externos de qualquer polígono convexo é 360° .

$$S_e = 360^\circ \quad \alpha_e = \frac{360^\circ}{n}$$

Hexágono: $\alpha_e = 360^\circ / 6 = 60^\circ$; $\alpha_i = 120^\circ$ ✓

Octógono: $\alpha_e = 360^\circ / 8 = 45^\circ$; $\alpha_i = 135^\circ$ ✓

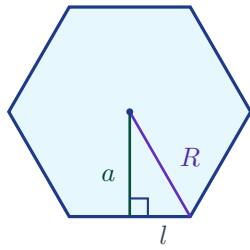
a Apótema e Área

Distância do centro ao lado

O **apótema** (a) é a distância do centro ao ponto médio de um lado (perpendicular a ele). A área é:

$$A = \frac{P \cdot a}{2}, \quad P = n \cdot l$$

HEXÁGONO REGULAR COM LADO $l = 4$ CM



$$\text{Apótema: } a = \frac{l\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\text{Perímetro: } P = 6 \times 4 = 24 \text{ cm}$$

$$A = \frac{24 \times 2\sqrt{3}}{2} = 24\sqrt{3} \approx 41,57 \text{ cm}^2$$

Hex Hexágono Regular

Caso especial: lado = raio

No hexágono regular, o **lado é igual ao raio** da circunferência circunscrita — o que simplifica os cálculos.

$l = R$ (raio da circunscrita)

$$\text{Apótema: } a = \frac{l\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Área: } A = \frac{3\sqrt{3}}{2} l^2$$

$$\text{Para } l = 6: A = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 36 = 54\sqrt{3} \approx 93,5 \text{ cm}^2$$

O hexágono se divide em **6 triângulos equiláteros** de lado l . Cada um tem área $\frac{\sqrt{3}}{4} l^2$,

logo o total é $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} l^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} l^2$.